

Отчет по практическому заданию

«Задача о китайском почтальоне»

Тотьмянин Данил Денисович

Группа 23Б10

1. Теоретическая база

Определение 1. Пусть задан связный неориентированный граф $G = (V, E)$, где V — множество вершин, E — множество ребер. Каждому ребру $e \in E$ приписан неотрицательный вес $w(e) > 0$. **Задача о китайском почтальоне (CPR)** заключается в нахождении замкнутого маршрута W , который проходит через каждое ребро из E по крайней мере один раз, так, чтобы суммарный вес маршрута $\sum_{e \in W} w(e)$ был минимальным.

Определение 2. **Степень вершины** $\deg(v)$ — это количество ребер, инцидентных вершине $v \in V$.

Лемма 1 (Лемма о рукопожатиях). Для любого конечного неориентированного графа $G = (V, E)$ сумма степеней всех его вершин вдвое больше количества ребер. Из этого следует, что количество вершин с нечетной степенью всегда четно.

Теорема 1 (Теорема Эйлера). Связный неориентированный граф $G = (V, E)$ содержит эйлеров цикл тогда и только тогда, когда для любой вершины $v \in V$ выполняется условие:

$$\deg(v) \equiv 0 \pmod{2}$$

Алгоритм Флойда-Уоршелла

Для решения задачи о китайском почтальоне необходимо находить кратчайшие пути между вершинами с нечетными степенями. Алгоритм Флойда-Уоршелла позволяет найти длины кратчайших путей между всеми парами вершин за время $O(|V|^3)$.

Пусть $d_{i,j}^{(k)}$ — длина кратчайшего пути от вершины i до вершины j , проходящего только через промежуточные вершины из множества $\{1, 2, \dots, k\}$. Пересчет значений происходит по следующему рекуррентному соотношению:

$$d_{i,j}^{(k)} = \min \left(d_{i,j}^{(k-1)}, d_{i,k}^{(k-1)} + d_{k,j}^{(k-1)} \right)$$

2. Алгоритм работы программы

В программе реализован эвристический подход (жадный алгоритм):

- 1. Проверка связности:** Производится обход графа в ширину (BFS). Если существуют недостижимые вершины с ненулевой степенью, граф несвязный, построение маршрута невозможно.
- 2. Поиск кратчайших путей:** С помощью алгоритма Флойда-Уоршелла вычисляется матрица кратчайших расстояний между всеми вершинами графа $d_{i,j}$, а также матрица предков для восстановления пути.
- 3. Выделение нечетных вершин:** Формируется подмножество $V_{\text{odd}} \subseteq V$, где $\forall v \in V_{\text{odd}} \implies \deg(v) \bmod 2 \neq 0$.

4. **Жадное паросочетание:** Программа итеративно ищет пару необработанных вершин $(u, v) \in V_{odd} \times V_{odd}$ с минимальным расстоянием $d_{u,v}$. Ребра вдоль кратчайшего пути между ними дублируются в исходном графе.
5. **Поиск эйлера цикла:** На модифицированном графе с помощью алгоритма Ирхольцера (через DFS) строится итоговый замкнутый маршрут.

3. Тестовые примеры

Пример 1: Идеальный эйлеров граф (Треугольник)

- **Ввод:** $A: B(10) C(10), B: A(10) C(10), C: A(10) B(10)$
- **Процесс:** $V_{odd} = \emptyset$. Граф уже содержит эйлеров цикл, дублирование ребер не требуется.
- **Результат:** Стоимость: **30**. Маршрут: $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$.

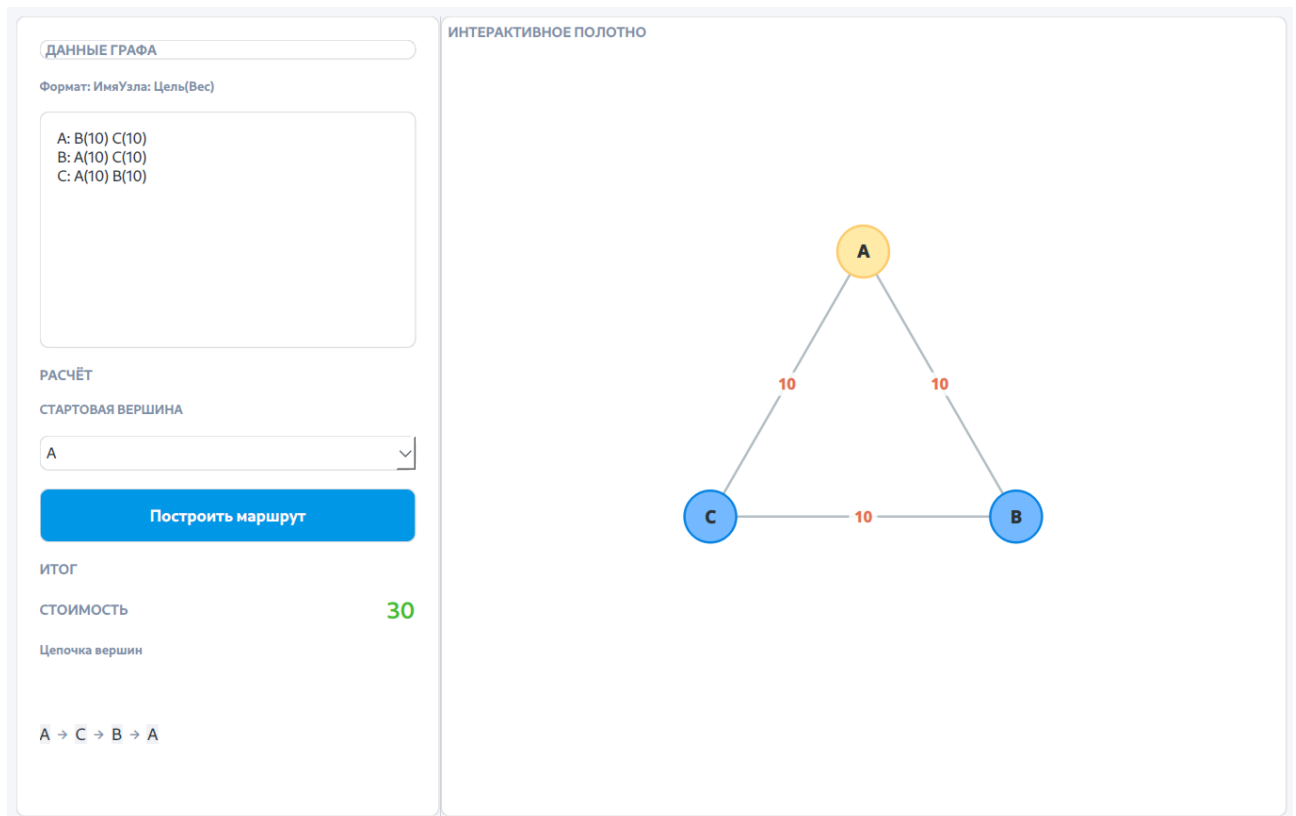


Рис. 1: Визуализация работы алгоритма для Примера 1

Пример 2: Граф с вершинами нечетной степени

- **Ввод:** $A: B(10) C(15) D(10), B: A(10) C(10), C: B(10) A(15) D(10), D: A(10) C(10)$
- **Процесс:** Базовый вес $W_0 = 55$. Вершины с нечетной степенью: $V_{odd} = \{A, C\}$. Кратчайший путь между A и C равен 15. Ребро (A, C) дублируется. Итоговый вес: $W_{total} = 70$.
- **Результат:** Стоимость: **70**. Маршрут: $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$.

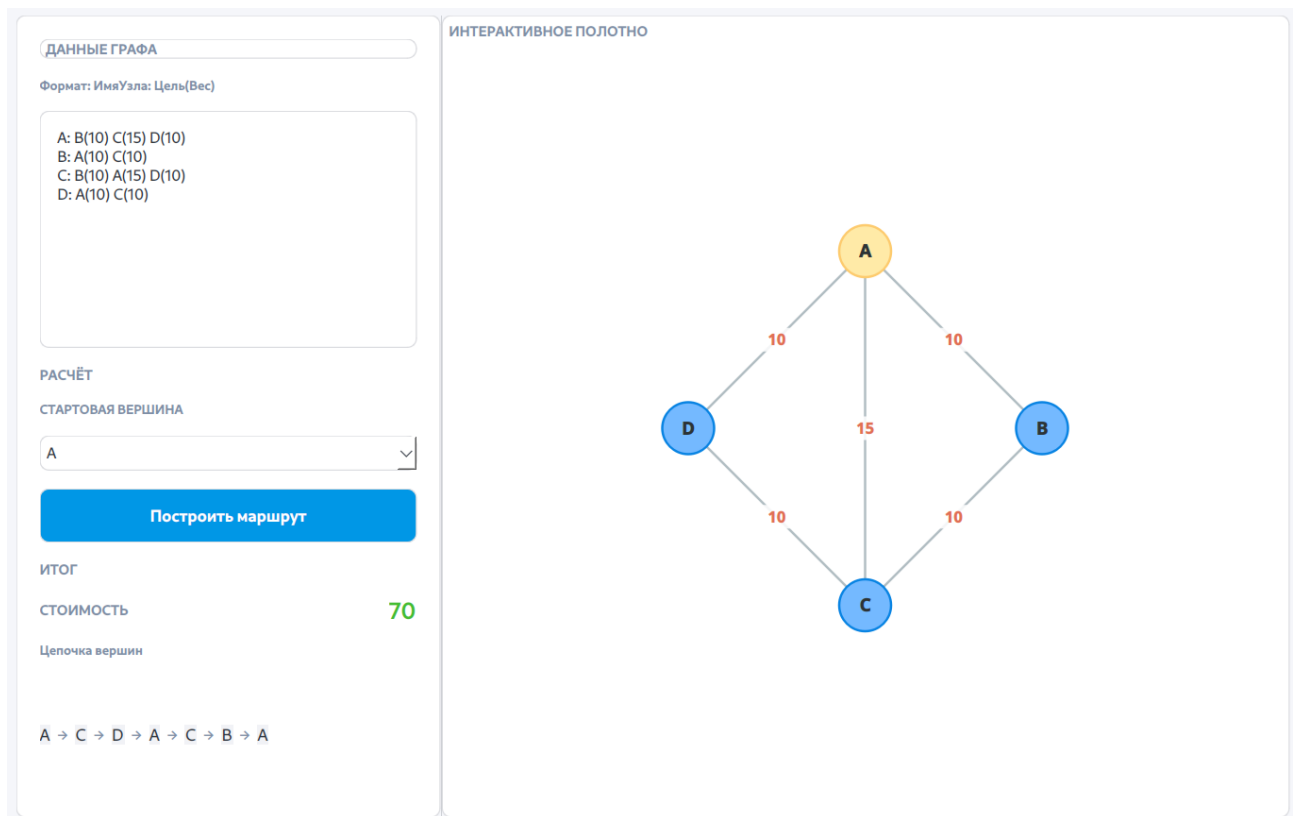


Рис. 2: Визуализация работы алгоритма для Примера 2

Пример 3: Несвязный граф

- **Ввод:** A: B(10), B: A(10), C: D(10), D: C(10)
- **Процесс:** BFS из стартовой вершины A не достигает изолированный компонент C – D. Обнаружено нарушение связности.
- **Результат: ERR** (Ошибка: Граф несвязный!).

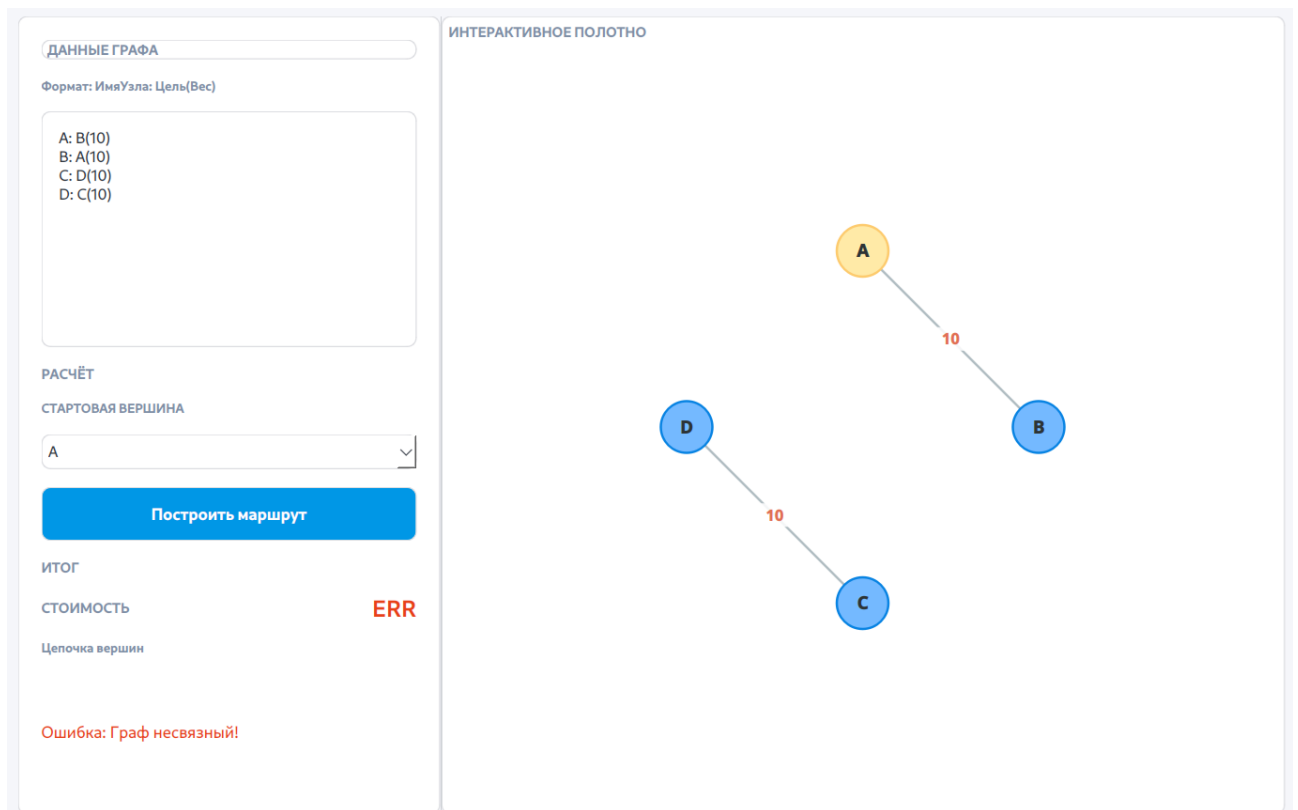


Рис. 3: Вывод сообщения об ошибке для Примера 3